MILANO WPC//2016 29.30/11 - 01/12

WPC018 Supporto ai database temporali in SQL Server 2016

Gianluca Hotz - UGISS - @glhotz

OverNet EDUCATION

OverNet EDUCATION

PRESENTA

MILANO WPC//2016 29.30/11 - 01/12

Gianluca Hotz

- Fondatore e Mentor SolidQ
  - 20 anni con SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
  - Modellazione basi di dati, dimensionamento e amministrazione, sviluppo, ottimizzazione
- Interessi
  - Modello relazionale, architettura DBMS, alta disponibilità e Disaster Recovery
- Microsoft MVP SQL Server dal 1998
- Fondatore e presidente UGISS
  - User Group Italiano SQL Server (PASS Chapter)

Agenda

- Introduzione
- Tabelle temporali in SQL Server
- Scenari
- Futuro

Introduzione

Supporto ai database temporali in SQL Server 2016

Cos'é un database?

- Collezione strutturata di fatti
  - sottoinsieme di fatti: del mondo reale, di interesse
- Rappresenta proposizioni considerate vere
  - assiomi
- Permette di derivare nuove proposizioni
  - tramite regole formali di inferenza

Database e temporalità

- Database convenzionale
  - Codifica solo dati correnti
  - Dati modificati non appena proposizioni cambiano
  - Dati eliminati non appena proposizioni cessano di essere vere
- Database temporale
  - Codifica anche dati storici (passati e futuri)
  - Nessuna modifica o eliminazione definitiva dei dati

Dati senza temporalità

S (fornitore)

S#	SNAME	CITY
S1	Gianluca	Varese
S2	Davide	Milano
S3	Andrea	Brescia
…	…	…

- Le righe sono proposizioni istanziate dal predicato:
  - Un fornitore identificato da <S#>, con nome <SNAME>, con sede nella città <CITY>, ha un contratto in corso (correntemente).

Problema dati non temporali

- Non sappiamo quando è iniziato il contratto
- Non sappiamo quando termina il contratto
- Se il contratto è già terminato…
  - …non sappiamo quando è finito!
  - …la proposizione viene eliminata…
  - …non sapremo neppure che è stato a contratto!
- Non posso registrare un contratto futuro

Semi Temporalizzazione

S_SINCE (fornitore)

S#	SNAME	CITY	SINCE
S1	Gianluca	Varese	D04
S2	Davide	Milano	D07
S3	Andrea	Brescia	D03
…	…	…	…

- Le righe sono proposizioni istanziate dal predicato:
  - Un fornitore identificato da <S#>, con nome <SNAME>, con sede nella città <CITY>, ha un contratto in corso dal <SINCE>.

Problemi dati semi temporali

- Sappiamo quando è iniziato il contratto
- Non sappiamo quando termina il contratto
- Se il contratto è già terminato…
  - …non sappiamo quando è finito!
  - …la proposizione viene eliminata…
  - …non sapremo neppure che è stato a contratto!
- Posso registrare un contratto futuro

Temporalizzazione completa

S_DURING (fornitore)

S#	SNAME	CITY	FROM	TO
S1	Gianluca	Varese	D04	D10
S2	Davide	Milano	D07	D10
S3	Andrea	Brescia	D03	D10
…	…	…	…	…

- Le righe sono proposizioni istanziate dal predicato:
  - Un fornitore identificato da <S#>, con nome <SNAME>, con sede nella città <CITY>, ha (o ha avuto o avrà) un contratto in corso dal <FROM> al <TO>.

Problemi dati completamente temporali

- Due attributi per indicare gli estremi dell'intervallo
  - Espressioni complesse per filtri o operazioni relazionali

- Definizione dei vincoli
  - Chiave primaria
    - Dati ridondanti o contradditori in periodi sovrapposti
  - Circonlocuzione
    - Dati ripetuti in periodi immediatamente consecutivi
  - Chiavi esterne
    - Vincolo di integrità deve comprendere il periodo

Bi Temporalità

- Stated Time (o Valid/Application Time)
  - Si riferisce a quando crediamo che qualcosa sia/sia stato/sarà vero secondo quanto sappiamo ora
  - Specificato da utente/applicazione
  - Permette di gestire anche periodi futuri

- Logged Time (o Transaction/System Time)
  - Si riferisce a quando il database ha registrato qualcosa come vero
  - Gestito direttamente dal sistema
  - Permette di gestire solo presente e passato

Bi Temporalizzazione

S_DURING_BI (fornitore)

S#	SNAME	CITY	FROM	TO	S_FROM	S_TO
S1	Gianluca	Varese	D02	D10	D01	D02
S2	Davide	Milano	D07	D10	D01	D99
S3	Andrea	Brescia	D03	D10	D01	D99
S1	Gianluca	Varese	D04	D10	D02	D99
…	…	…	…	…	…	…

- Le righe sono proposizioni istanziate dal predicato:
  - Un fornitore identificato da <S#>, con nome <SNAME>, con sede nella città <CITY>, ha (o ha avuto o avrà) un contratto in corso dal <FROM> al <TO>.
  - Si ritengono vere nel periodo da <S_FROM> a <S_TO>.

Tabelle temporali

Supporto ai database temporali in SQL Server 2016

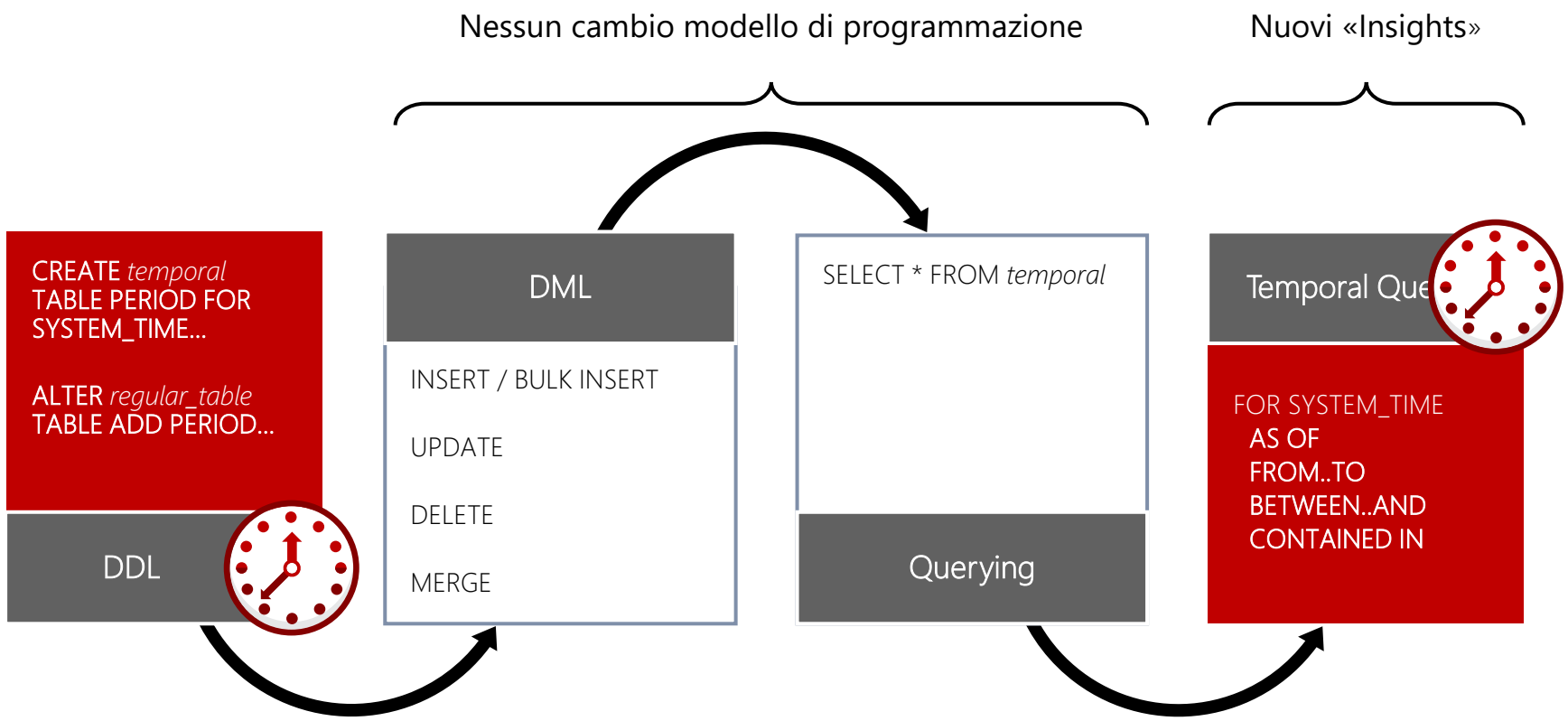
«Temporal Table» in SQL Server 2016

- «System-versioned Temporal Table»
  - Permette di gestire valori correnti e storici
  - Periodo validità
    - definito da due colonne di tipo datetime2
    - aggiornato dal sistema a fronte di modifiche
  - Implementata tramite due tabelle fisiche
    - «Current Table» per dati correnti
    - «History Table» per dati storici (modificati)
      - Schema speculare a «Current Table»

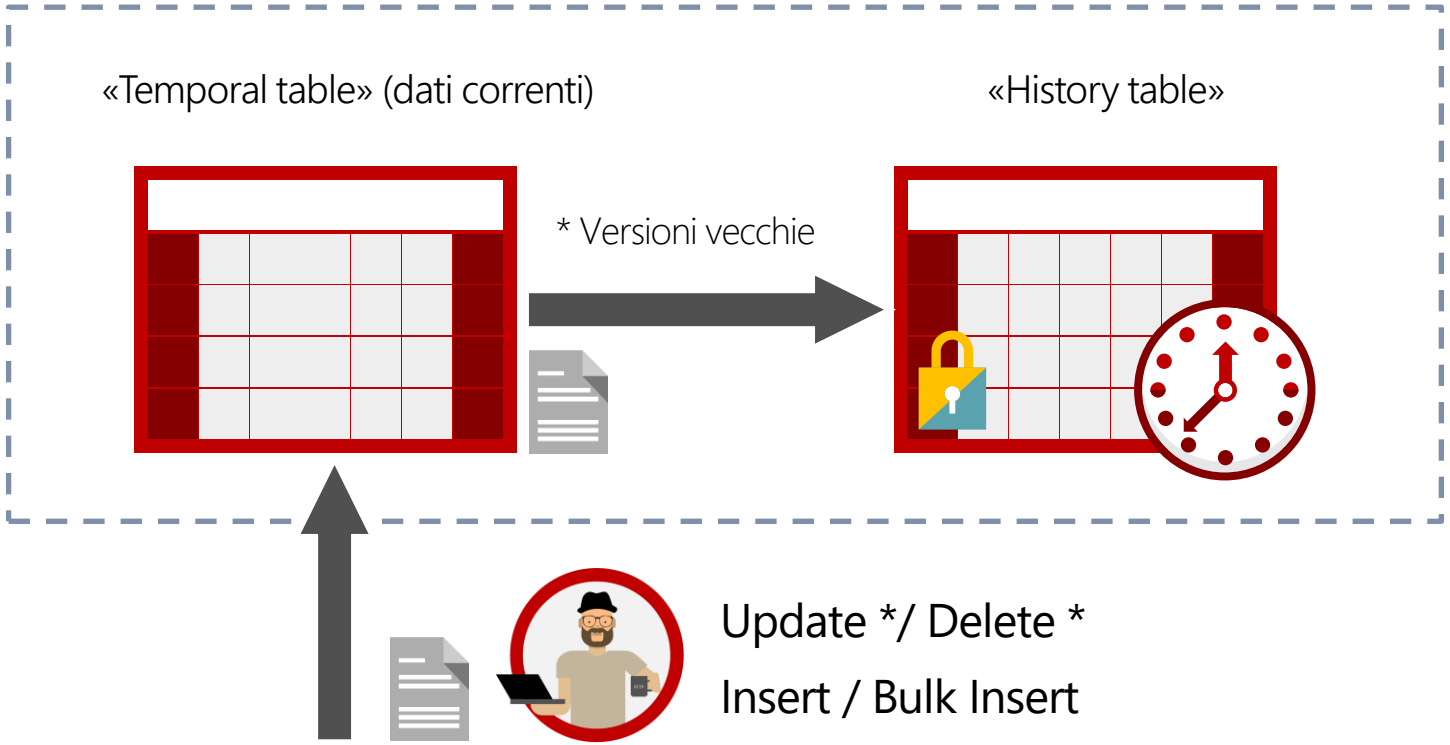
Scenari obiettivo

- «Workaround»
  - Complessi
  - Limitati
  - Inefficienti
- Funzionalità
  - Estensioni DML/DDL
  - ANSI SQL 2011

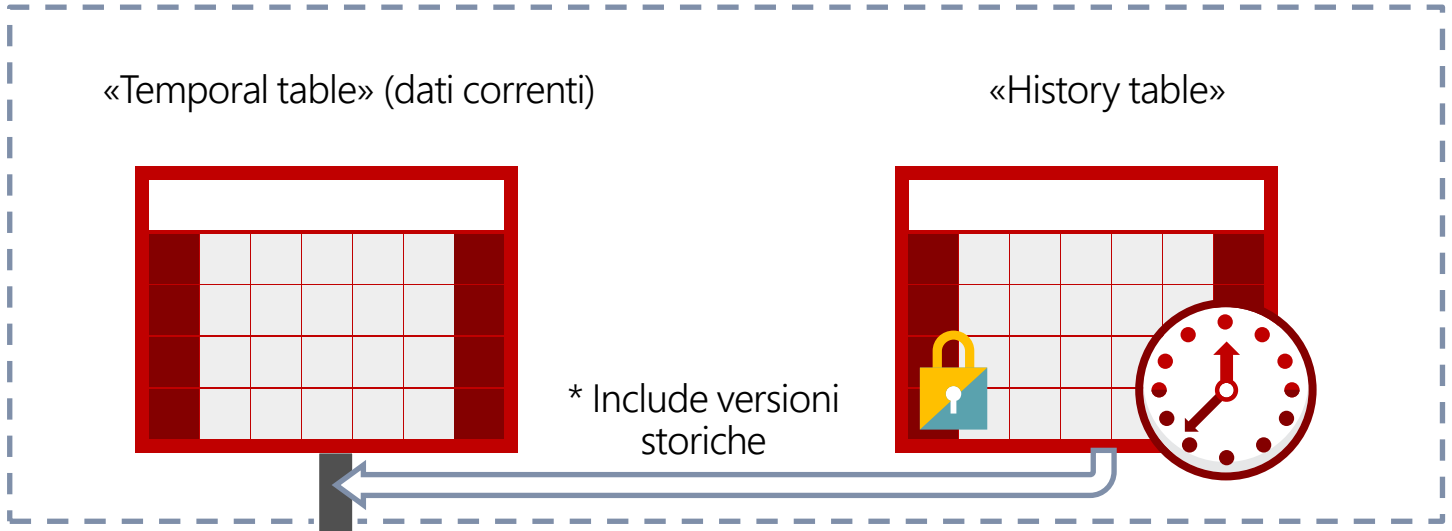
Come iniziare con i dati temporali



Funzionamento modifiche



Funzionamento interrogazioni



Query normali
(dati correnti)

Query temporali *
FOR SYSTEM_TIME
ALL, AS OF,
BETWEEN … AND …, FROM … TO, CONTAINED IN

Demo

Scenari

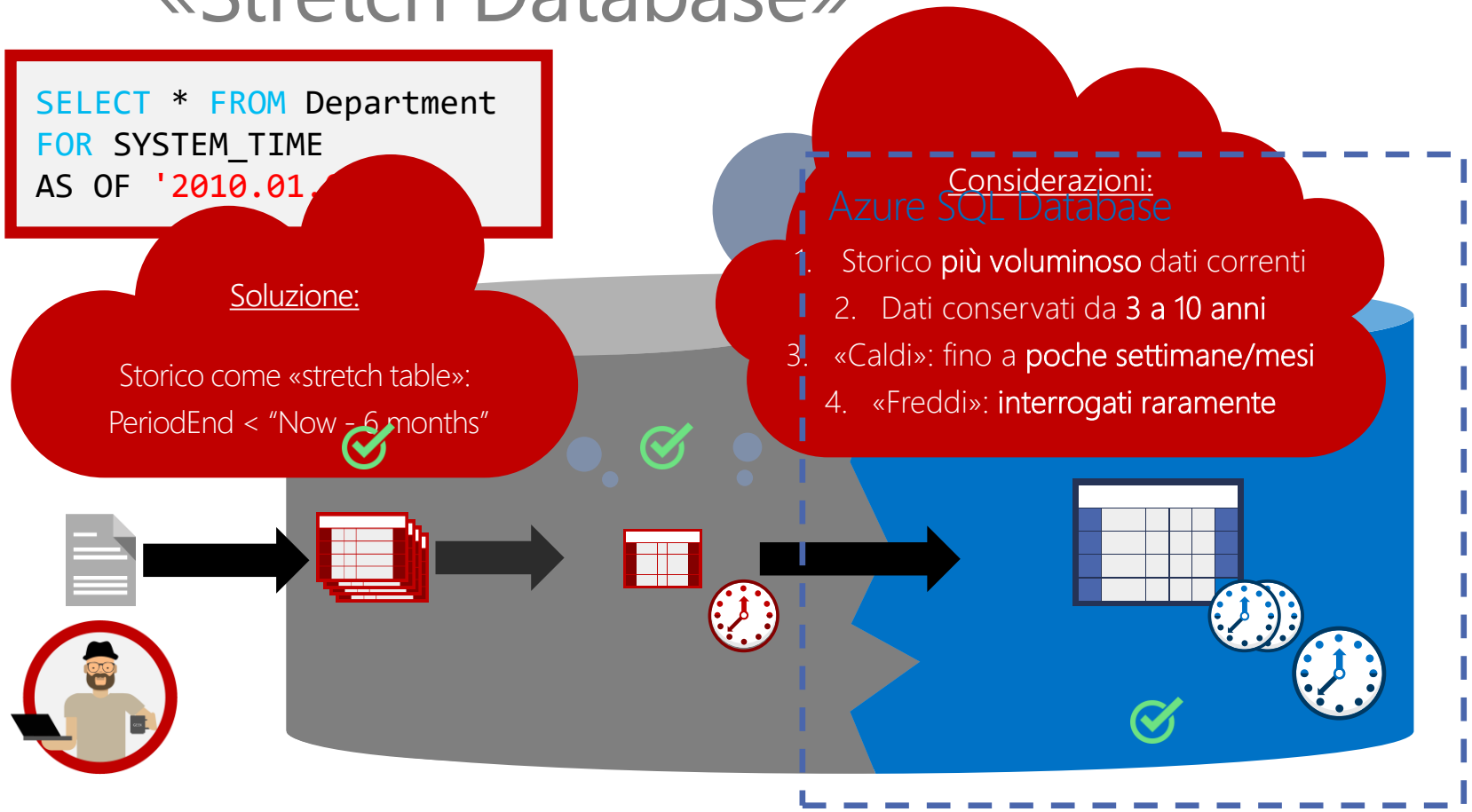
Supporto ai database temporali in SQL Server 2016

Gestione «Retention»

- Stretch Database
- Partizionamento «History Table»
- Script di pulizia personalizzato

«Stretch Database»

```
SELECT * FROM Department
FOR SYSTEM_TIME
AS OF '2010.01.
```



Demo

Partizionamento «History Table»

1. SWITCH OUT
2. MERGE RANGE
3. SPLIT RANGE

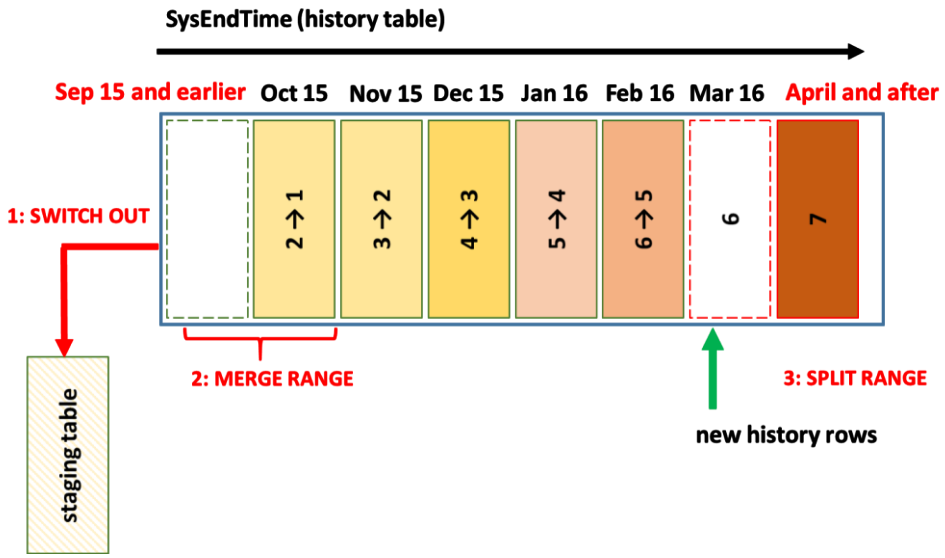


Image from https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt637341.aspx

Script di pulizia personalizzato

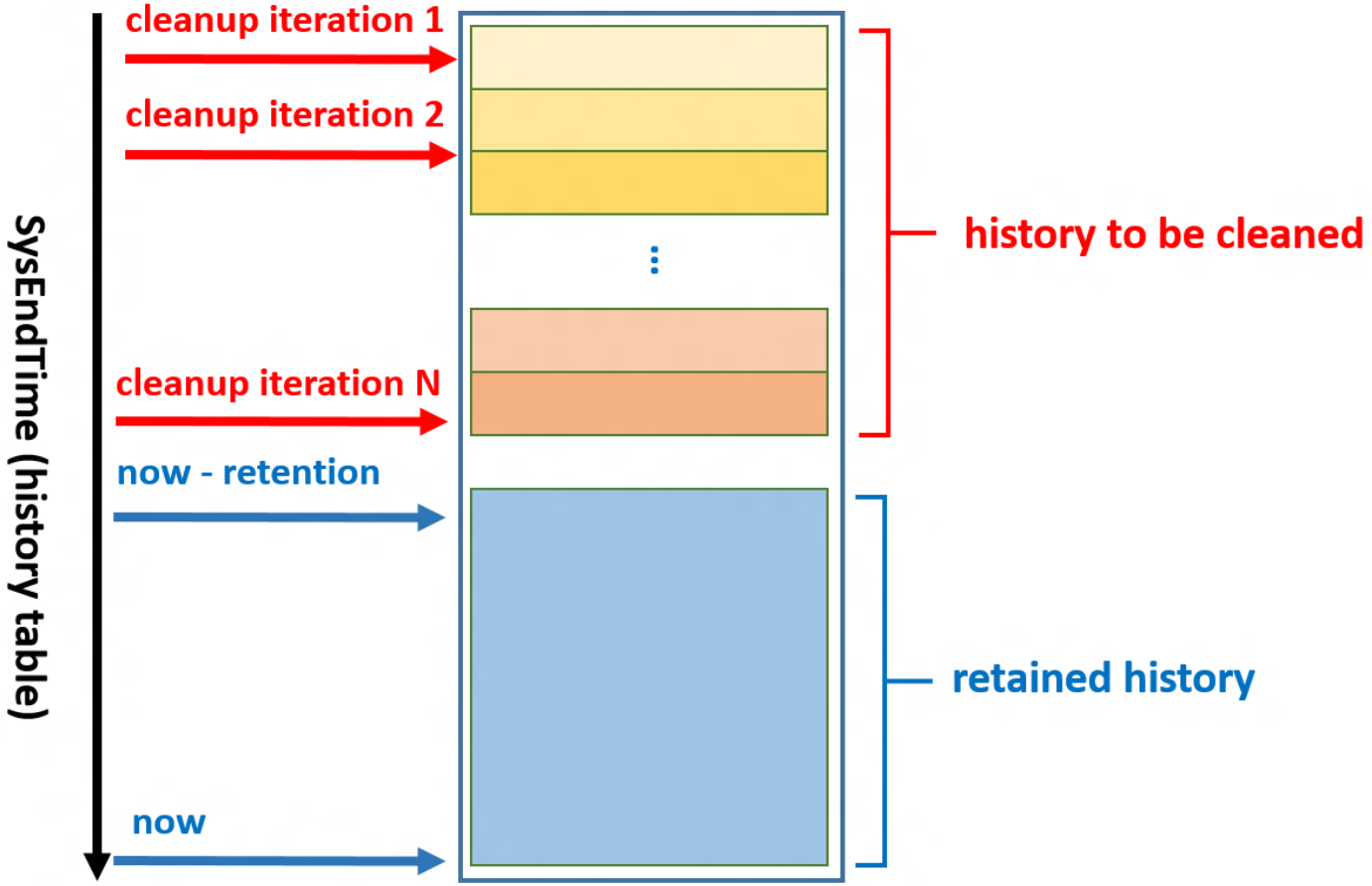


Image from https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt637341.aspx

Interoperabilità con «In-Memory OLTP»

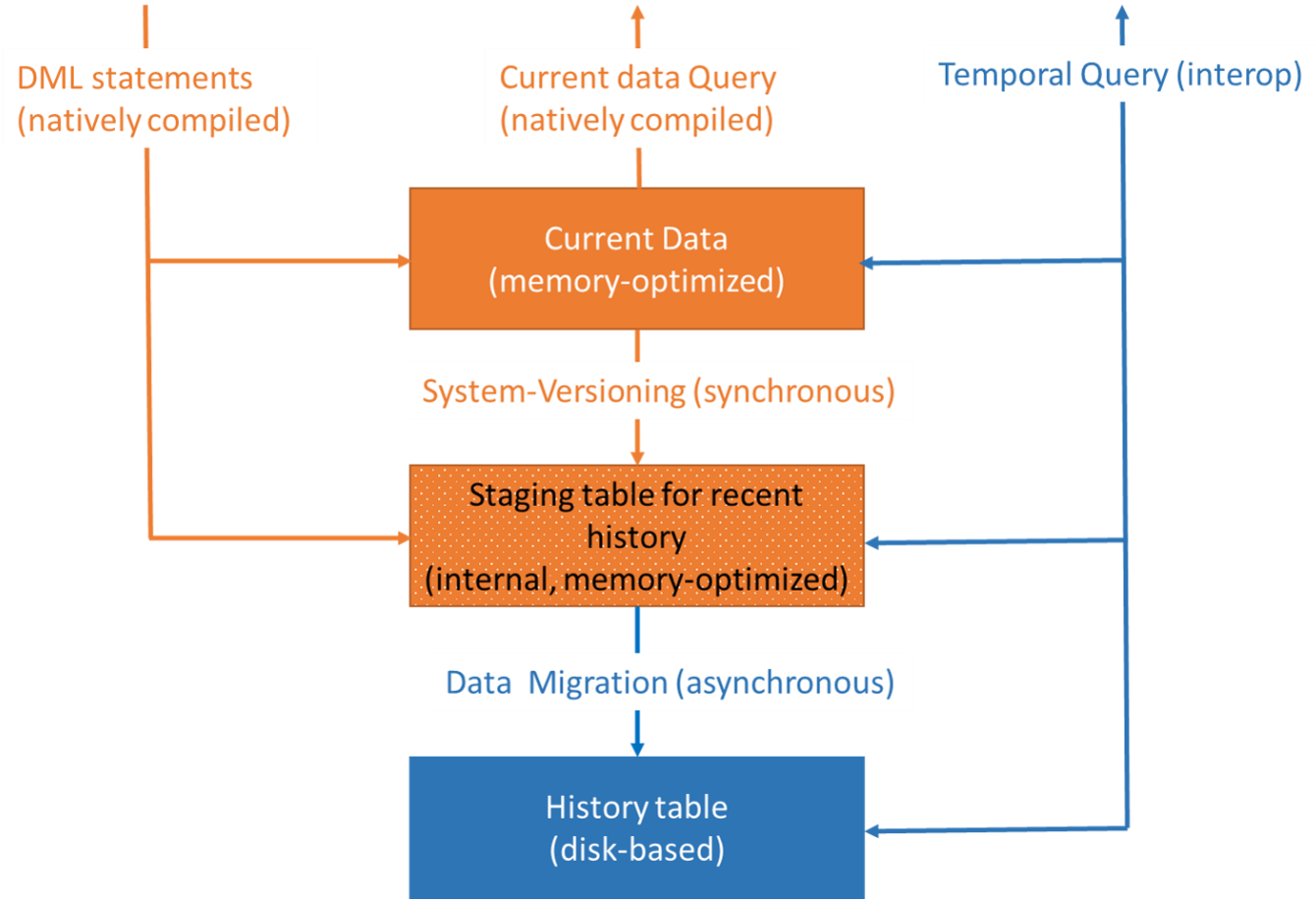


Image from https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt637341.aspx

Futuro

Supporto ai database temporali in SQL Server 2016

Limitazioni

- Tabelle non possono essere FILETABLE
- No colonne tipo FILESTREAM
- No query temporali via «Linked Server»
- «History Table» nello stesso database
- «History Table» non può avere vincoli
- INSERT e UPDATE non possono referenziare colonne periodo
- TRUNCATE TABLE richiede disabilitazione «versionamento»
- Dati «History Table» non modificabili direttamente
- ON [DELETE|UPDATE] CASCADE non permessi
- INSTEAD OF trigger non permessi
- AFTER trigger permessi solo su «Current Table»
- CDC e CDT supportati solo con «Current Table»
- Altri punti di attenzione…

Implementazioni

- «Valid/Application/Stated Time»
- Periodo rappresentato tramite intervallo?
- Operatori relazionali generici?
  - PACK/UNPACK
  - Operatori di Allen
- Valutare IntervalCID

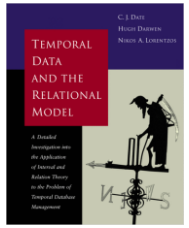
Operatore	Notazione	Definizione
Equals	$(i_1 = i_2)$	$(b_1 = b_2)$ AND $(e_1 = e_2)$
Before	$(i_1$ before $i_2)$	$(e_1 < b_2)$
After	$(i_1$ after $i_2)$	$(i_2$ before $i_1)$
Includes	$(i_1 \supseteq i_2)$	$(b_1 \leq b_2)$ AND $(e_1 \geq e_2)$
Properly Includes	$(i_1 \supset i_2)$	$(i_1 \supseteq i_2)$ AND $(i_1 \neq i_2)$
Meets	$(i_1$ meets $i_2)$	$(b_2 = e_1 + 1)$ OR $(b_1 = e_2 + 1)$
Overlaps	$(i_1$ overlaps $i_2)$	$(b_1 \leq e_2)$ AND $(b_2 \leq e_1)$
Merges	$(i_1$ merges $i_2)$	$(i_1$ overlaps $i_2)$ OR $(i_1$ meets $i_2)$
Begins	$(i_1$ begins $i_2)$	$(b_1 = b_2)$ AND $(e_1 \leq e_2)$
Ends	$(i_1$ ends $i_2)$	$(e_1 = e_2)$ AND $(b_1 \geq b_2)$

Risorse - Presentazioni

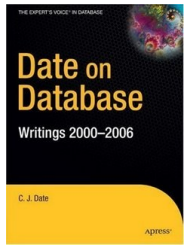
- UGISS Workshops
  - Database & Time-Dependent Data - Parte 1
  - Database & Time-Dependent Data - Parte 2
  - Disponibili demo e Screencast
- SQL Conference
  - Temporal Database Introduction
- Pluralsight
  - Working With Temporal Data in SQL Server

Risorse - Libri teoria

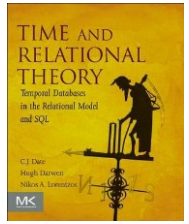
- Temporal Data and The Relational Model
  - C.J.Date, Hugh Darwen, Nikos A. Lorentzos
  - ISBN 978-1558608559



- Date on Database Writings 2000-2006
  - C.J.Date
  - ISBN 978-1590597460
  - Un capitol con critica a standard proposto TSQL2

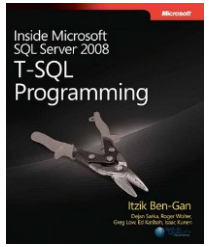


- Time and Relational Theory: Temporal Databases in the Relational Model and SQL
  - C.J.Date, Hugh Darwen, Nikos A. Lorentzos
  - ISBN 978-0128006313
  - Completamente riscritto (include standard SQL 2011)

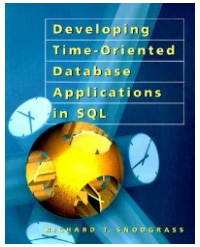


Risorse - Libri implementazione

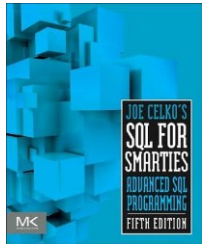
- Inside Microsoft SQL Server 2008: T-SQL Programming
  - Itzik Ben-Gan, Dejan Sarka, Greg Low et al
  - ISBN 978-0735626027
  - Capitolo su dati temporali, UDT basato su CLR e intervalli



- Developing Time-Oriented Database Applications in SQL
  - Richard T. Snodgrass
  - ISBN 978-1558604360
  - Fuori stampa, download gratuito: http://www.cs.arizona.edu/~rts/publications.html



- Joe Celko's SQL for Smarties: Advanced SQL Programming
  - Joe Celko
  - ISBN 978-0128007617
  - Capitoli su dati temporali e interrogazioni



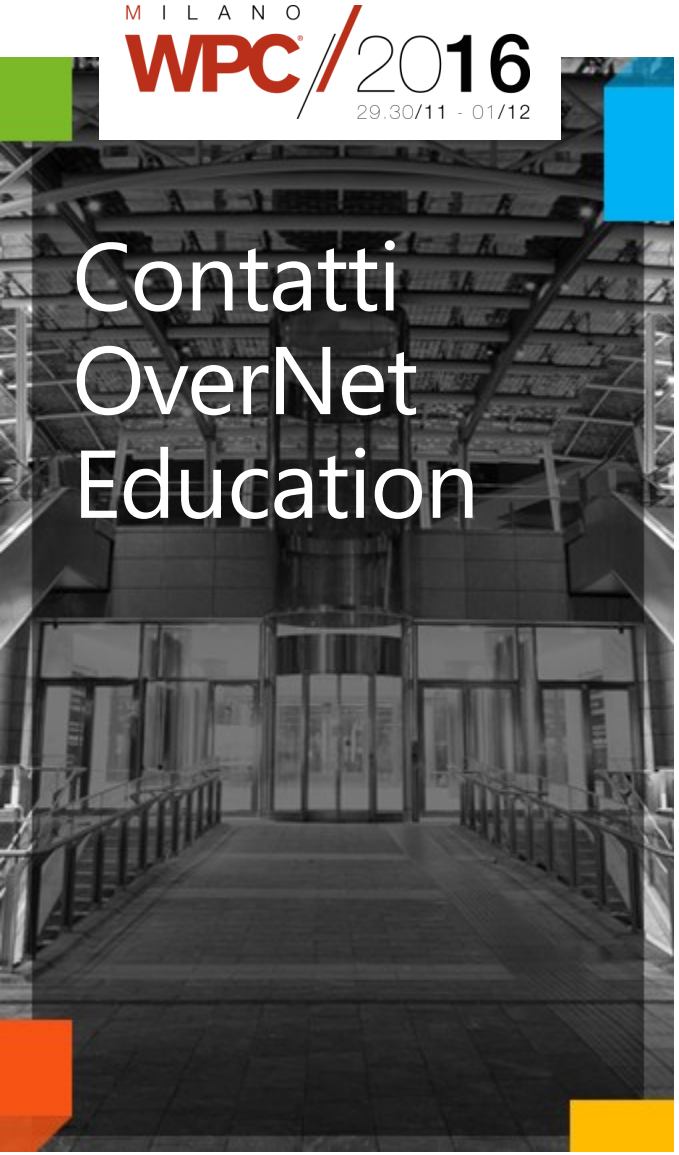
Risorse - Articoli

- First Look at System-Versioned Temporal Tables-Part 1: Creating Tables and Modifying Data
- First Look at System-Versioned Temporal Tables-Part 2: Querying Data and Optimization Considerations
- Temporal Tables (MSDN
- Interval Queries in SQL Server

Domande e Risposte

Corsi consigliati

- MOC10986B
  Updating Your Skills to SQL Server 2016
- MOC20762A
  Developing SQL Databases



Contatti OverNet Education

OverNet Education

info@overneteducation.it

www.overneteducation.it

Tel. 02 365738

@overnete

www.facebook.com/OverNetEducation

www.linkedin.com/company/overnet-solutions

www.wpc2016.it